Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TABLAS ICE

A 448 °C, para $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\,HI(g)$, Kc = 50,5. Se introducen 0,200 mol de H_2, 0,100 mol de I_2 y 0,100 mol de HI en un recipiente de 1,00 L. a) Determine hacia dónde avanza la reacción. b) Calcule las concentraciones de equilibrio. c) Calcule el porcentaje de I_2 que queda sin reaccionar y explique por qué es tan bajo.

Respuesta

a) Q = 0,50 < Kc: hacia HI; b) [HI] ≈ 0,274; [H_2] ≈ 0,113; [I_2] ≈ 0,0131 M; c) ≈ 13 %, por el exceso de H_2 y K grande

DESARROLLO PASO A PASO

1 Q

$0{,}100^2/(0{,}200 \cdot 0{,}100) = 0{,}50 < 50{,}5$: avanza hacia la derecha.

2 ICE

$$\frac{(0{,}100+2x)^2}{(0{,}200-x)(0{,}100-x)} = 50{,}5.$$

3 Resolver

Desarrollando: $46{,}5x^2 - 15{,}55x + 1{,}00 = 0 \rightarrow x = 0{,}0869$ (la otra raíz es mayor que 0,100).

4 Concentraciones

HI = 0,274; H_2 = 0,113; I_2 = 0,0131 M.

5 Porcentaje

0,0131/0,100 = 13 %: K grande y exceso de H_2 empujan casi todo el I_2 a HI.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Dirección con Q	**2 pts**
Planteamiento	**3 pts**
Cuadrática y raíz válida	**4 pts**
Concentraciones	**3 pts**
Porcentaje y explicación	**2 pts**

Idea clave. Descarta la raíz que deja concentraciones negativas.